Parcial Comodín

Tercer Examen Parcial Cálculo Integral
6 de diciembre de 2025

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado: **Parcial Comodín**

Documento:

Nombre:

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado y guarde sus audífonos. La manipulación del celular durante el examen es causal de anulación. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

Preg.	Pts.	Calificación (uso oficial).
6	16	
7	17	
8	17	

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir en la primera página del examen, la respuesta escogida.

1. [10*pt*] Supongamos que $a_n = \dfrac{\ln(n)}{2n^3+1}$. De las siguientes opciones seleccione la opción que corresponde a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

   (a) 0, (b) $\dfrac{1}{2}$, (c) $\dfrac{3}{2}$, (d) 1, (e) La sucesión es divergente.

2. [10*pt*] Considere la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{2}}}$. De las siguientes opciones seleccione la opción que describe el comportamiento de esta serie.

   (a) La serie converge absolutamente, (b) La serie converge condicionalmente, (c) La serie diverge.

3. [10*pt*] El valor de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(\frac{2}{3}\right)^n$ es:

   (a) 4, (b) 6, (c) $\dfrac{1}{3}$, (d) $\dfrac{8}{3}$, (e) La serie es divergente.

4. [10*pt*] La serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{2}{n^2}-\frac{2}{(n+1)^2}\right)$ es igual a:

$(a)\ \dfrac{2}{9}, \qquad (b)\ \dfrac{1}{8}, \qquad (c)\ \dfrac{1}{2}, \qquad (d)\ \dfrac{1}{4}, \qquad (e)$ La serie es divergente.

5. [10*pt*] De las siguientes series, seleccione la serie que sea convergente

$$(a)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{n^4+3}, \qquad (b)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}, \qquad (c)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}, \qquad (d)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{5n-1}, \qquad (e)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n^2}{n^4-3}.$$

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16*pt*] Determine si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n^3+1}$ es convergente o divergente, diciendo claramente el criterio empleado.

7. [17*pt*] Encuentre el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{(x-4)^n}{\sqrt[3]{n}\ 3^n}.$$

Nota: Recuerde analizar la convergencia en los extremos del intervalo de convergencia.

8. [17pt] A partir de una serie conocida, encuentre la representación como serie de potencias de la función

$$f(x) = \frac{x^6}{(1+x)^2}.$$

Indique los valores de x para los cuales esta representación es válida.